

Вежба 4 – Ранг матрице и примена матричног рачуна

Детаљна решења

1. Одредити ранг матрице

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Ранг одређујемо искључиво елементарним трансформацијама врста. Све трансформације пишемо непосредно уз матрицу на коју се примењују:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[V_3 \leftarrow V_3 - V_1]{V_2 \leftarrow V_2 + V_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{V_3 \leftarrow V_3 - 4V_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

Провера трансформација:

$$(-1, 3, -1) + (1, -2, 1) = (0, 1, 0),$$

$$(1, 2, -2) - (1, -2, 1) = (0, 4, -3),$$

$$(0, 4, -3) - 4(0, 1, 0) = (0, 0, -3).$$

Добијена матрица је у степенастом облику и има три ненулте врсте. Зато је

$$\boxed{\text{rang}(A) = 3}.$$

2. Нека је

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 & 1 \\ 4 & 8 & 6 & 6 \end{pmatrix}.$$

Одредити:

- 1) ранг матрице A ;
- 2) број линеарно независних колона матрице A ;
- 3) два базисна минора матрице A .

1) Ранг матрице.

Ранг испитујемо елементарним трансформацијама врста. Трансформације пишемо уз одговарајуће матрице:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 & 1 \\ 4 & 8 & 6 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{V_1 \leftrightarrow V_2} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 8 & 6 & 6 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 8 & 6 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[V_3 \leftarrow V_3 + 4V_1]{V_2 \leftarrow V_2 + 3V_1} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 8 & 7 & 5 \\ 0 & 16 & 14 & 10 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 8 & 7 & 5 \\ 0 & 16 & 14 & 10 \end{pmatrix} \xrightarrow{V_3 \leftarrow V_3 - 2V_2} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 8 & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Провера рачуна:

$$\begin{aligned} (3, 2, 1, 2) + 3(-1, 2, 2, 1) &= (0, 8, 7, 5), \\ (4, 8, 6, 6) + 4(-1, 2, 2, 1) &= (0, 16, 14, 10), \\ (0, 16, 14, 10) - 2(0, 8, 7, 5) &= (0, 0, 0, 0). \end{aligned}$$

Степенасти облик има две ненулта врсте, па је

$$\boxed{\text{rang}(A) = 2}.$$

2) Број линеарно независних колона.

Број линеарно независних колона једнак је рангу матрице. Према томе,

$$\boxed{2 \text{ линеарно независне колоне.}}$$

3) Два базисна минора.

Пошто је ранг већ одређен редним трансформацијама и једнак је 2, базисни минори су ненулта минори реда 2. На пример,

$$M_{12}^{12} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 - 2(-1) = 8 \neq 0,$$

и

$$M_{13}^{12} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 - 1(-1) = 7 \neq 0.$$

Дакле, два могућа базисна минора су

$$\boxed{\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 8, \quad \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 7.}$$

3. У зависности од реалног параметра a одредити ранг матрице

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \\ 7 & a^2 & -5 & a \end{pmatrix}.$$

Ранг испитујемо искључиво елементарним трансформацијама врста. Циљ је да добијемо степенасти облик из кога ће се непосредно видети када ранг опада.

Најпре другу и трећу врсту множимо бројем 2, а затим првом врстом поништавамо елементе испод првог водећег елемента:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \\ 7 & a^2 & -5 & a \end{pmatrix} \xrightarrow[V_3 \leftarrow 2V_3]{V_2 \leftarrow 2V_2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & 1 \\ 6 & 4 & -2 & 0 \\ 14 & 2a^2 & -10 & 2a \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & 1 \\ 6 & 4 & -2 & 0 \\ 14 & 2a^2 & -10 & 2a \end{pmatrix} \xrightarrow[V_3 \leftarrow V_3 - 7V_1]{V_2 \leftarrow V_2 - 3V_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & 2a^2 - 7 & 4 & 2a - 7 \end{pmatrix}.$$

Сада другом врстом поништавамо други елемент треће врсте:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & 2a^2 - 7 & 4 & 2a - 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{V_3 \leftarrow V_3 - (2a^2 - 7)V_2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 32 - 8a^2 & 6a^2 + 2a - 28 \end{pmatrix}.$$

Последњу врсту факторишемо:

$$32 - 8a^2 = -8(a - 2)(a + 2), \quad 6a^2 + 2a - 28 = 2(a - 2)(3a + 7).$$

Зато добијамо

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & -8(a - 2)(a + 2) & 2(a - 2)(3a + 7) \end{pmatrix}.$$

Ако је $a \neq 2$, трећа врста је ненулта. Заиста, да би оба њена последња елемента истовремено била нула, морало би истовремено да важи $a = -2$ и $a = -\frac{7}{3}$, што је немогуће. Дакле, за $a \neq 2$ степенасти облик има три ненулте врсте, па је

$$\boxed{\text{rang}(A) = 3, \quad a \neq 2.}$$

Ако је $a = 2$, добијамо

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

па постоје тачно две ненулте врсте. Према томе,

$$\boxed{\text{rang}(A) = 2, \quad a = 2.}$$

Коначно,

$$\boxed{\text{rang}(A) = \begin{cases} 3, & a \neq 2, \\ 2, & a = 2. \end{cases}}$$

4. Матричним методом решити систем

$$\begin{aligned} 2x - y + z &= 5, \\ 2x + y - 2z &= 6, \\ -x + 2y - 2z &= -1. \end{aligned}$$

Систем записујемо у матричном облику

$$AX = B,$$

где су

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Ако је A регуларна, онда постоји A^{-1} и решење је

$$X = A^{-1}B.$$

1. Провера регуларности матрице A .

У овој детерминанти нема реда или колоне са нулама, па развијање по реду или колони не доноси посебно поједностављење. Зато користимо Сарусово правило. Уз три полазне колоне дописујемо само прве две колоне.

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & -2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}$$

Према Сарусовом правилу сабирамо производе на силазним дијагоналама, а од њих одузимамо производе на узлазним дијагоналама:

$$\begin{aligned} \det A &= 2 \cdot 1 \cdot (-2) + (-1) \cdot (-2) \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \cdot 2 \\ &\quad - \left(1 \cdot 1 \cdot (-1) + 2 \cdot (-2) \cdot 2 + (-1) \cdot 2 \cdot (-2) \right) \\ &= (-4) + (-2) + 4 - ((-1) + (-8) + 4) \\ &= -2 - (-5) \\ &= 3. \end{aligned}$$

Пошто је

$$\det A = 3 \neq 0,$$

матрица A је регуларна.

2. Одређивање инверзне матрице.

Користимо формулу

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A.$$

Најпре израчунавамо кофакторе.

За прву врсту:

$$\begin{aligned} C_{11} &= + \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = -2 + 4 = 2, \\ C_{12} &= - \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = -(-4 - 2) = 6, \\ C_{13} &= + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 4 + 1 = 5. \end{aligned}$$

За другу врсту:

$$\begin{aligned} C_{21} &= - \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = -(2 - 2) = 0, \\ C_{22} &= + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = -4 + 1 = -3, \\ C_{23} &= - \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -(4 - 1) = -3. \end{aligned}$$

За трећу врсту:

$$\begin{aligned}C_{31} &= + \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 2 - 1 = 1, \\C_{32} &= - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = -(-4 - 2) = 6, \\C_{33} &= + \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 2 + 2 = 4.\end{aligned}$$

Матрица кофактора је зато

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 5 \\ 0 & -3 & -3 \\ 1 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

Адјунгована матрица је транспонована матрица кофактора:

$$\text{adj } A = C^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 6 & -3 & 6 \\ 5 & -3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Према томе,

$$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 6 & -3 & 6 \\ 5 & -3 & 4 \end{pmatrix}.$$

3. Израчунавање решења $X = A^{-1}B$.

Имамо

$$\begin{aligned}X &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 6 & -3 & 6 \\ 5 & -3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ -1 \end{pmatrix} \\&= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \cdot 5 + 0 \cdot 6 + 1(-1) \\ 6 \cdot 5 - 3 \cdot 6 + 6(-1) \\ 5 \cdot 5 - 3 \cdot 6 + 4(-1) \end{pmatrix} \\&= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 10 - 1 \\ 30 - 18 - 6 \\ 25 - 18 - 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Зато је

$$\boxed{x = 3, \quad y = 2, \quad z = 1.}$$

Провера.

$$\begin{aligned}2 \cdot 3 - 2 + 1 &= 5, \\2 \cdot 3 + 2 - 2 \cdot 1 &= 6, \\-3 + 2 \cdot 2 - 2 \cdot 1 &= -1.\end{aligned}$$

Све три једначине су задовољене.

Провера преко рангова.

Коефицијентну матрицу и колону слободних чланова у проширеној матрици увек раздвајамо вертикалном линијом:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 5 \\ 2 & 1 & -2 & 6 \\ -1 & 2 & -2 & -1 \end{array} \right].$$

Елементарне трансформације врста пишемо непосредно уз матрице:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 5 \\ 2 & 1 & -2 & 6 \\ -1 & 2 & -2 & -1 \end{array} \right] \xrightarrow[V_3 \leftarrow 2V_3 + V_1]{V_2 \leftarrow V_2 - V_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 3 & -3 & 3 \end{array} \right].$$

Затим поништавамо други елемент треће врсте:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 3 & -3 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow{V_3 \leftarrow 2V_3 - 3V_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{array} \right].$$

Лево од вертикалне линије налази се степенасти облик коефицијентне матрице, а десно колоне слободних чланова. И коефицијентна и проширена матрица имају три ненулта врсте, па је

$$\text{rang}(A) = \text{rang}(A_p) = 3.$$

Пошто је број непознатих такође 3, систем има јединствено решење, што је у складу са већ добијеним резултатом

$$\boxed{(x, y, z) = (3, 2, 1)}.$$